

2024

数据风云

2021

数造未来

2022

分布式

2025

人工智能

2023

大数据

2020

云计算

2018

大数据

2017

云计算

2016

云计算

DTCC

第十七届中国数据库技术大会

DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA

融数聚智 创领未来

IT168.com

ChinaUnix

ITPUB

北京·朗丽兹西山花园酒店 | 2026年8月20~22日

平安RASESQL超大库0停机大版本升级 最佳实践

刘智龙

平安科技数据库专家

CONTENT 目录

01

何为RASESQL

02

为什么升级

03

现有升级方案及其缺陷

04

超大库的升级方案

05

方案优缺点

PART 1

自研数据库

平安科技 | 自主研发 | 兼容
PG/ORACLE

● 自研

**RASESQL是平安自主研发的
集中式关系型数据库**

● 兼容

- 全面兼容PostgreSQL生态
- 高度兼容Oracle语法



PART 2

更强大

性能提升 | 安全提升 | 可用性提升

相较于开源PostgreSQL,
RASESQL在性能分析、
备份恢复、数据同步及数
据库安全等多个关键领域
实现了显著增强, 具备更
高的稳定性和可靠性



PART 3

企业级

代码自主可控 | 企业级

- RASESQL V3已通过安全可靠测评
- RASESQL实现了核心代码自主可控, 是企业级数据管理的理想选择

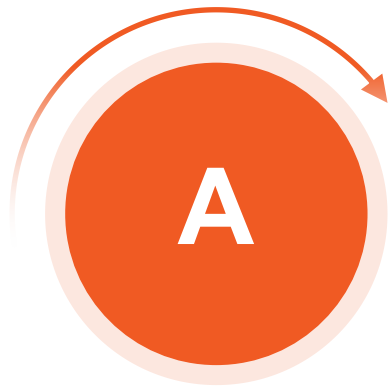


Reliability

可靠性

数据零丢失，信任无底线

确保每一次数据读写都真实可信。它是用户对企业数据资产安全感的根本来源，也是国产化替代建立信心的基石



Availability

可用性

服务永在线，业务不间断

快速故障切换与自动恢复。无论面临节点失效或维护，系统均保持连续服务，确保上层业务无感知，支撑企业全天候运营



Serviceability

可服务性

服务简如云，运维轻似风

通过一键式操作、自动备份、金融级容灾，将复杂的PostgreSQL运维封装成开箱即用的云服务，大幅降低使用门槛



Enterprise

企业级

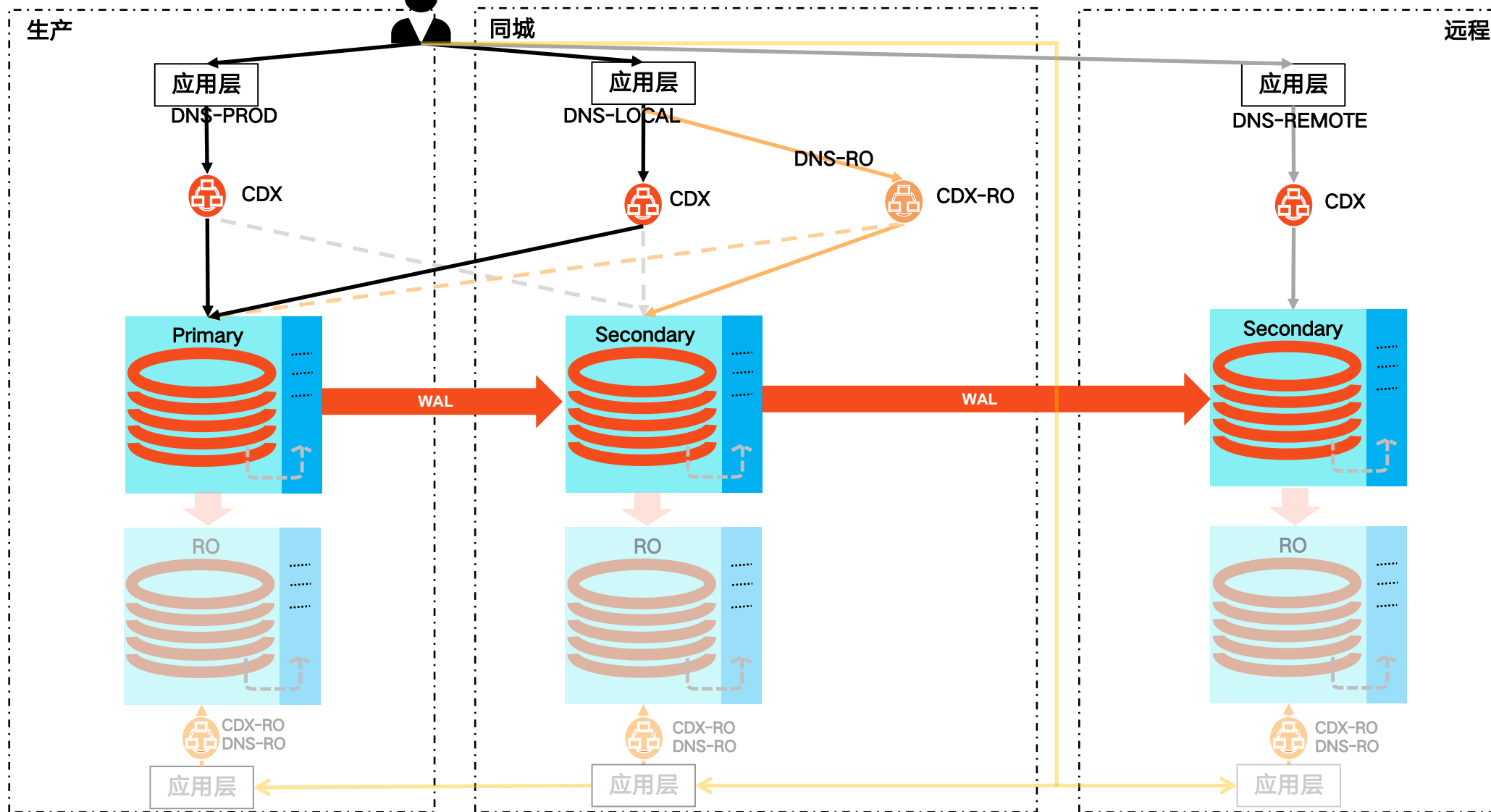
审计全追溯，安全无死角

满足大场景需求的高阶特性，包括细粒度权限管理、审计日志。自主可控与生态兼容，为大型组织提供符合合规要求的安全底座

构建自主可控、生态兼容的企业级安全底座，确保数据资产真实可信与业务连续稳定。

01 何为RAESQL—金融级架构

融数聚智 创领未来
中国数据库技术大会





2026年5月26日，中国信息安全测评中心，国家保密科技测评中心发布：

平安RASESQL集中式数据库软件V3 通过安全可靠测评！

附表二、数据库（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）

（一）集中式数据库

序号	产品名称	送测单位
1	达梦数据库管理系统 V9	武汉达梦数据库股份有限公司
2	平安RASESQL集中式数据库软件V3	平安科技（深圳）有限公司
3	阿里云PolarDB数据库管理软件（MySQL版）V2.0	阿里云计算有限公司
4	海盒数据库管理系统[简称：SeaboxSQL]V21	北京东方金信科技股份有限公司
5	磐维数据库V3.0	中移动信息技术有限公司
6	GoldenDB Lite数据库V7	中兴通讯股份有限公司
7	OceanBase数据库软件(集中式版) V4	北京奥星贝斯科技有限公司
8	TaurusDB V3.0	华为云计算技术有限公司

（一）集中式数据库

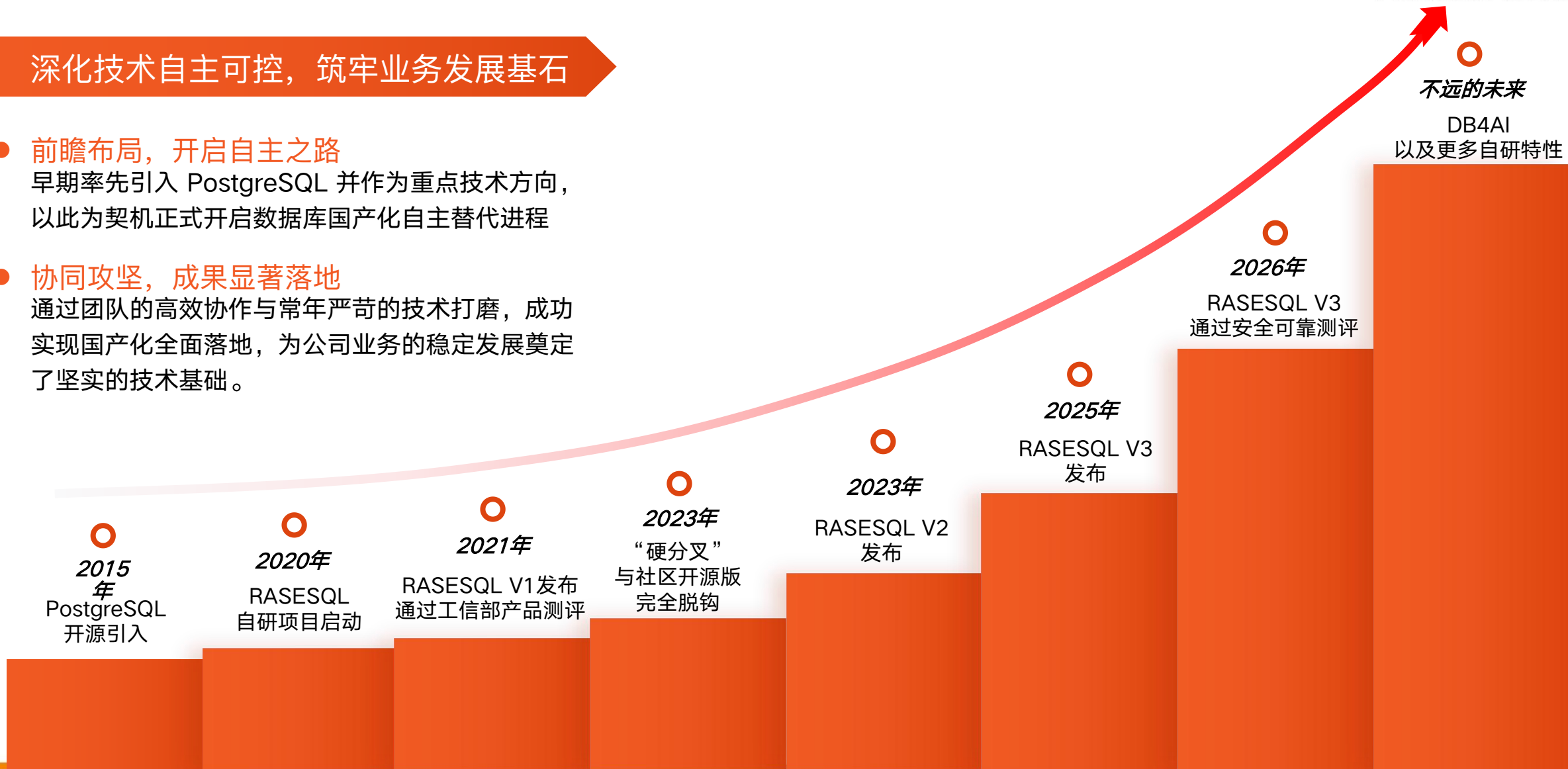
序号	产品名称	送测单位	安全可靠等级
1	达梦数据库管理系统 V9	武汉达梦数据库股份有限公司	II级
2	平安RASESQL集中式数据库软件V3	平安科技（深圳）有限公司	I级
3	阿里云PolarDB数据库管理软件（MySQL版）V2.0	阿里云计算有限公司	I级
4	海盒数据库管理系统[简称：SeaboxSQL]V21	北京东方金信科技股份有限公司	I级
5	磐维数据库V3.0	中移动信息技术有限公司	I级
6	GoldenDB Lite数据库V7	中兴通讯股份有限公司	I级
7	OceanBase数据库软件(集中式版) V4	北京奥星贝斯科技有限公司	I级
8	TaurusDB V3.0	华为云计算技术有限公司	I级

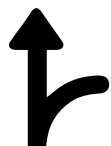
01 何为RASESQL—自研之路

融数聚智 创领未来
中国数据库技术大会

深化技术自主可控，筑牢业务发展基石

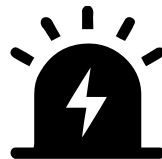
- **前瞻布局，开启自主之路**
早期率先引入 PostgreSQL 并作为重点技术方向，
以此为契机正式开启数据库国产化自主替代进程
- **协同攻坚，成果显著落地**
通过团队的高效协作与常年严苛的技术打磨，成功
实现国产化全面落地，为公司业务的稳定发展奠定了
了坚实的技术基础。





PB级数据

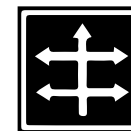
- 海量规模下的高效管理与调度



近万套实例

- 大规模部署，印证企业级稳定性

XX



金融核心交易系统

- 多套金融核心交易系统，在极严苛的并发、一致性与时延要求下，久经实战淬炼

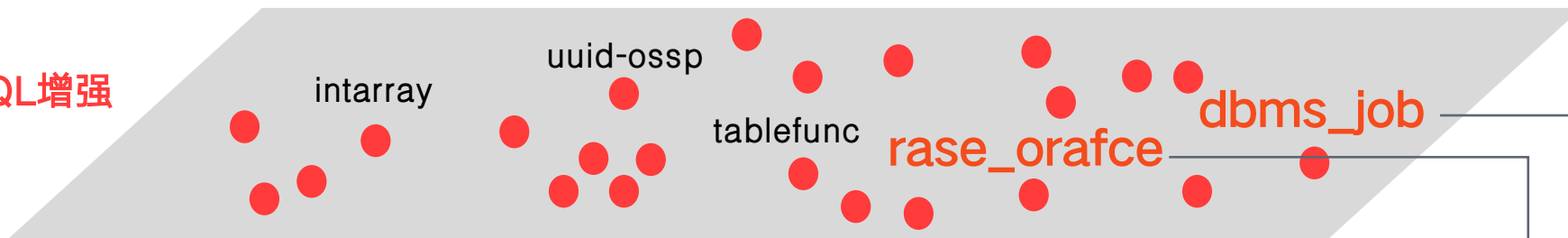
RASESQL 已规模化承载平安集团核心数据资产



01 何为RASESQL—插件生态

应用层

PL/SQL增强

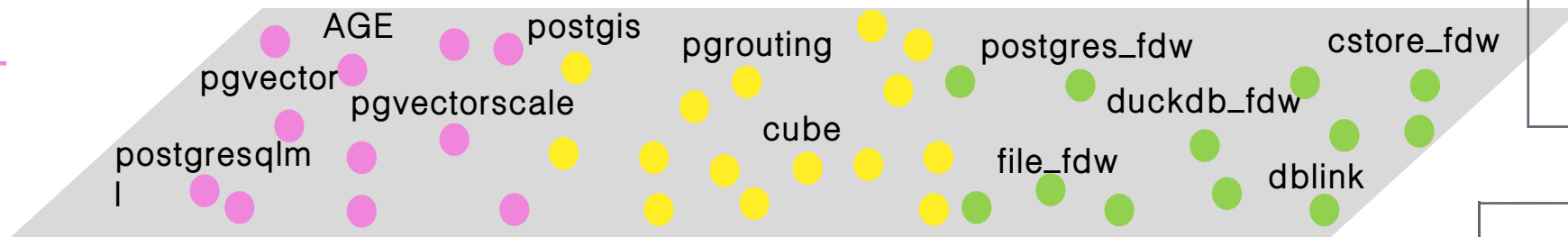


支持100+插件

自研插件

能力层

AI/ML
GIS
FDW



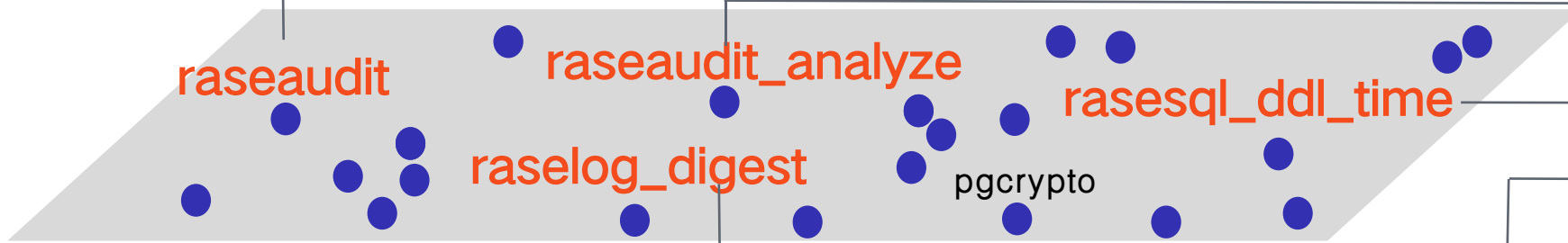
治理层

可观测性
运维



底座层

安全



- 任务调度插件，兼容Oracle常用接口
- 迁移PostgreSQL曾使用orafce的场景
- AWR性能快照，支持生成AWR报告
- 收集数据库用户的信息
- 高频会话信息快照，包含会话、等待时间、OS等信息，并生成报告
- 支持对SQL进行审计
- 对raseaudit 生成的审计记录进行分析和报告生成
- 记录元数据的创建和更新时间
- 分析RASESQL log，并且生成报告

CONTENT 目录

01

何为RASESQL

02

为什么升级

03

现有升级方案及其缺陷

04

超大库的升级方案

05

方案优缺点

➤ 兼容并蓄：全面兼容并吸收PostgreSQL工程精华

- **自主可控的坚实底座：**PostgreSQL采用类BSD协议，允许自由修改、闭源商用，为构建自主知识产权产品提供了法律与商业安全的“绿灯”底座。我们深度兼容并积极吸纳其开源生态成果，而非简单依赖单一开源分支，确保技术路线自主可控。
- **强悍的内核能力继承：**全面兼容PostgreSQL原生丰富数据类型（JSONB/数组/范围类型）及其成熟可靠的WAL流复制机制（可实现RPO=0），充分吸收其构建金融级高可用系统的内核工程经验，并持续跟进社区演进。
- **生态红利的深度整合：**天然集成并扩展JSON、时序、空间等多模态数据类型；紧密跟进并吸收pgvector、AGE、postgresml等智能化分析底座，打造开放、融合、持续进化的数据平台。

➤ 青出于蓝：国产化的超越与赋能

- **企业级特性增强：**深度兼容Oracle语法，安全特性增强，强大的生态工具，高度适配云环境。
- **金融级架构和有效利用：**自研架构完全满足金融级容灾，实现系统的高可用性，快速切换能力，高资源利用率。
- **信创生态深度融合：**完成与国产芯片、国产操作系统的深度适配，内置国密算法与增强审计，全面满足等保与密评合规要求。

全面兼容PostgreSQL给予我们独一无二的迁移优势：

PostgreSQL库可以直接物理大版本升级到RASESQL V3完成系统信创改造。

- 极大的降低迁移成本
- 极大的加快信创改造进度

这就是本议题的讨论方向：



如何优雅地升级RASESQL大版本

We need it!

CONTENT 目录

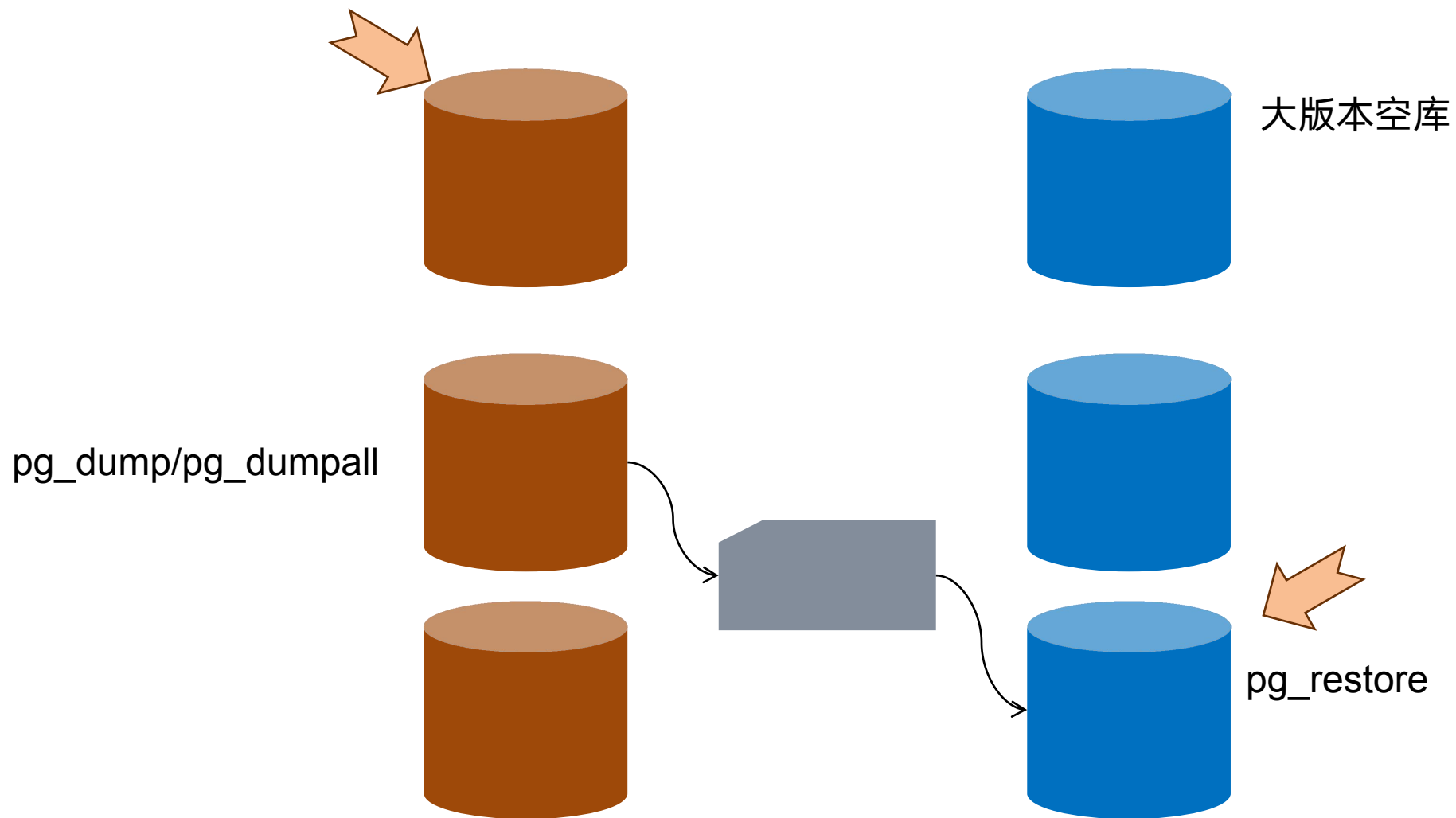
01 何为RASESQL

02 为什么升级

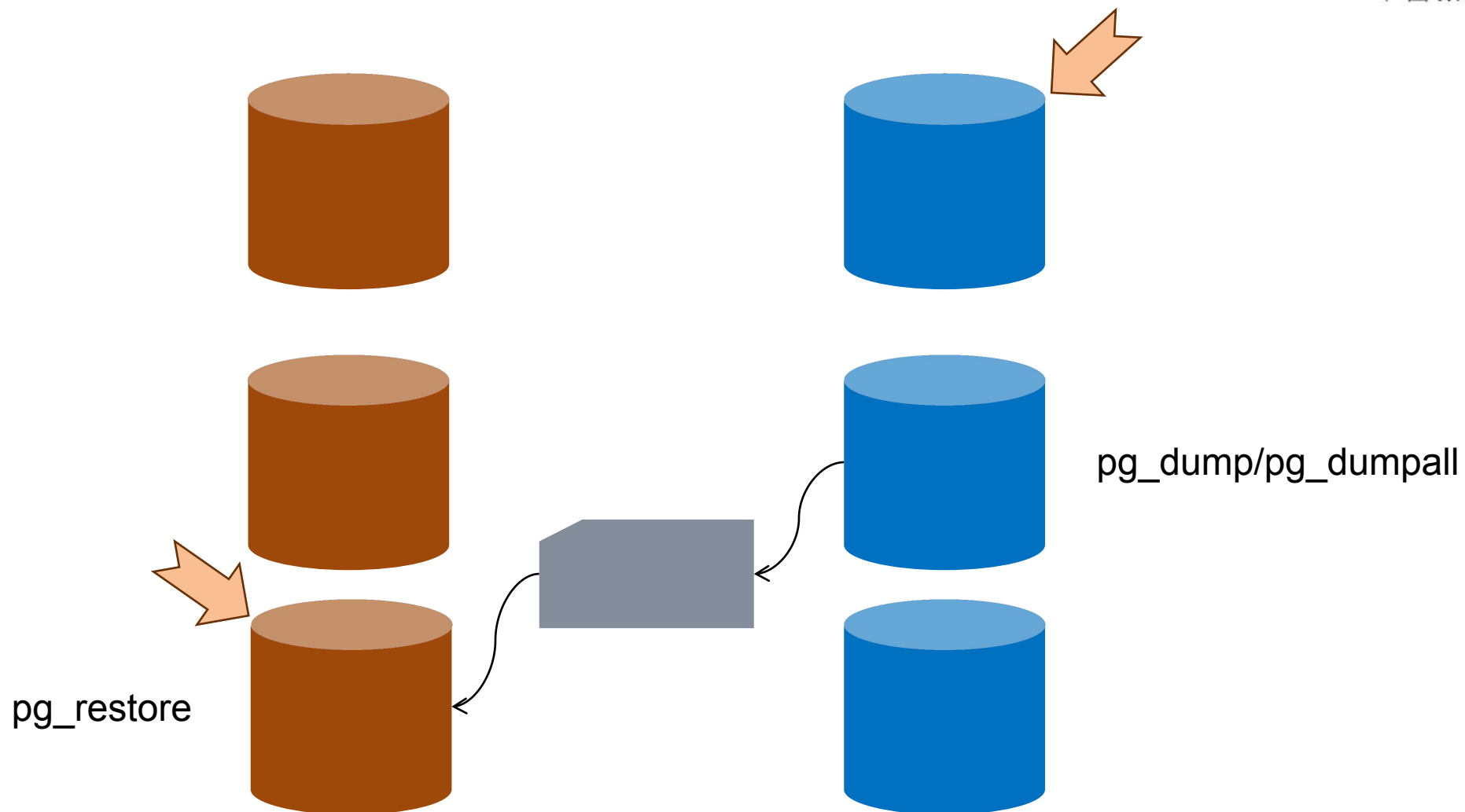
03 现有升级方案及其缺陷

04 超大库的升级方案

05 方案优缺点



回退

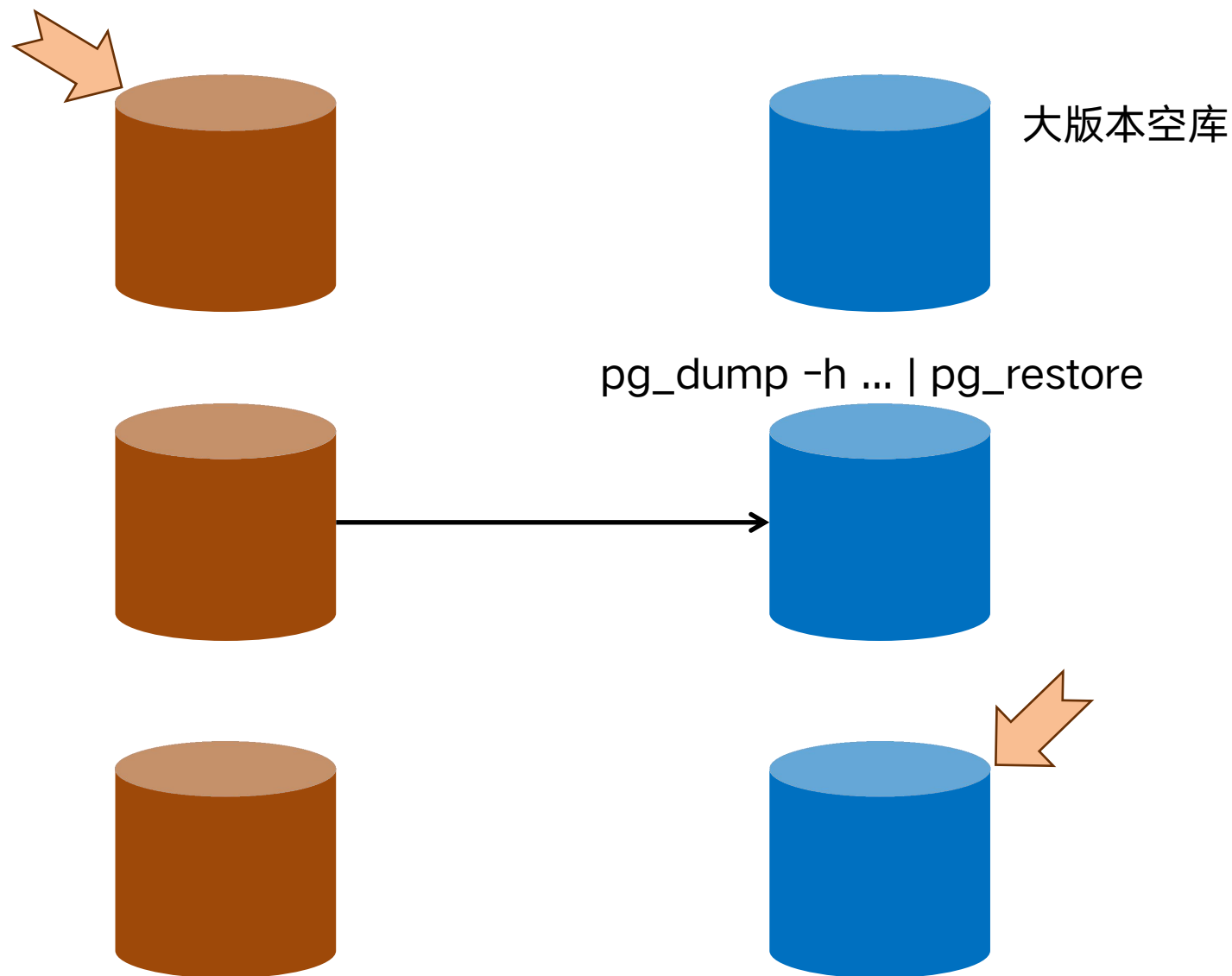


优势：

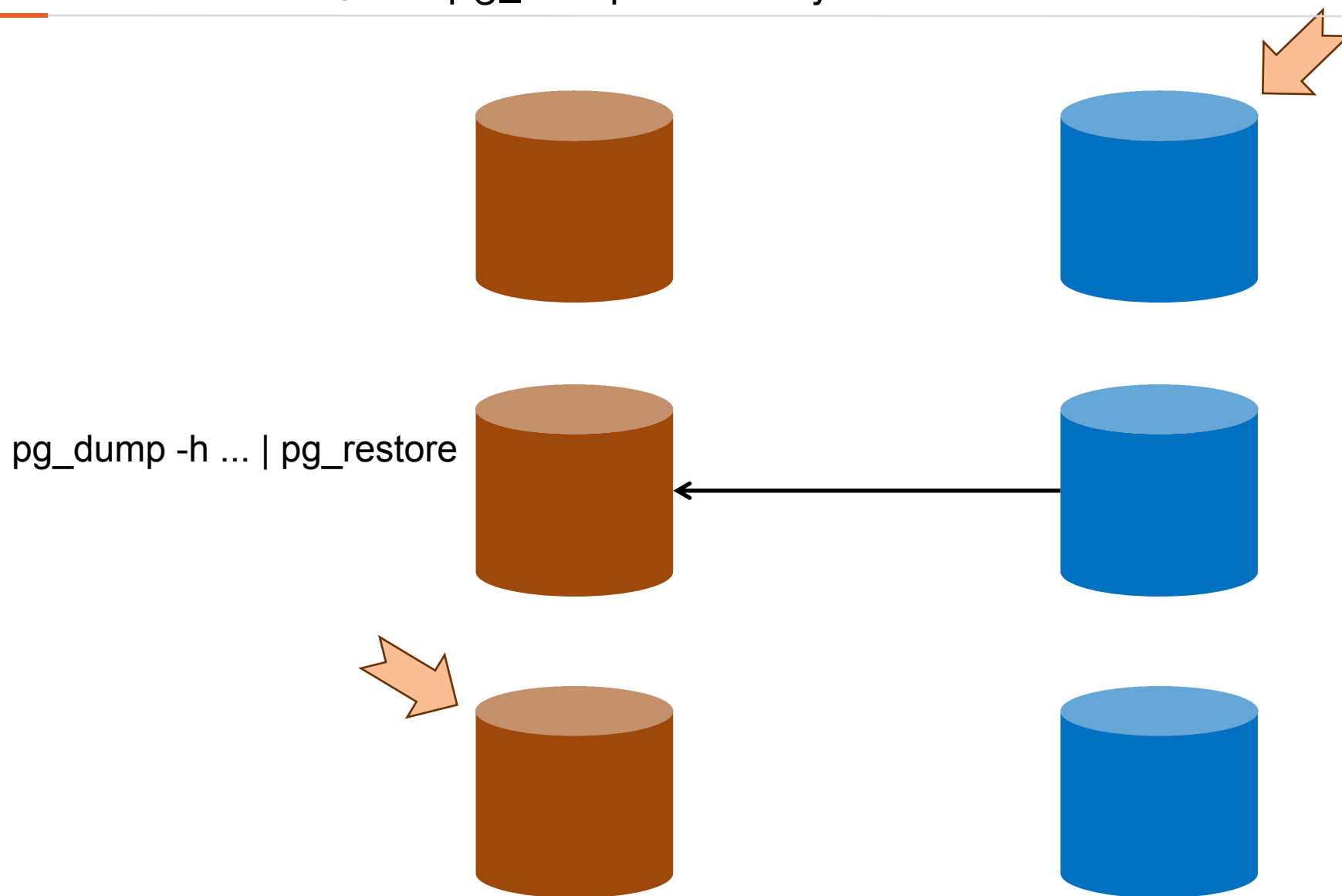
- 不依赖环境，跨环境非常友好
- 方案简单易实施

缺陷：

- 只适合几十GB以下的小库
- 切换和回退时间都很长
- 不支持验证



03 现有升级方案②——pg_dump on the fly

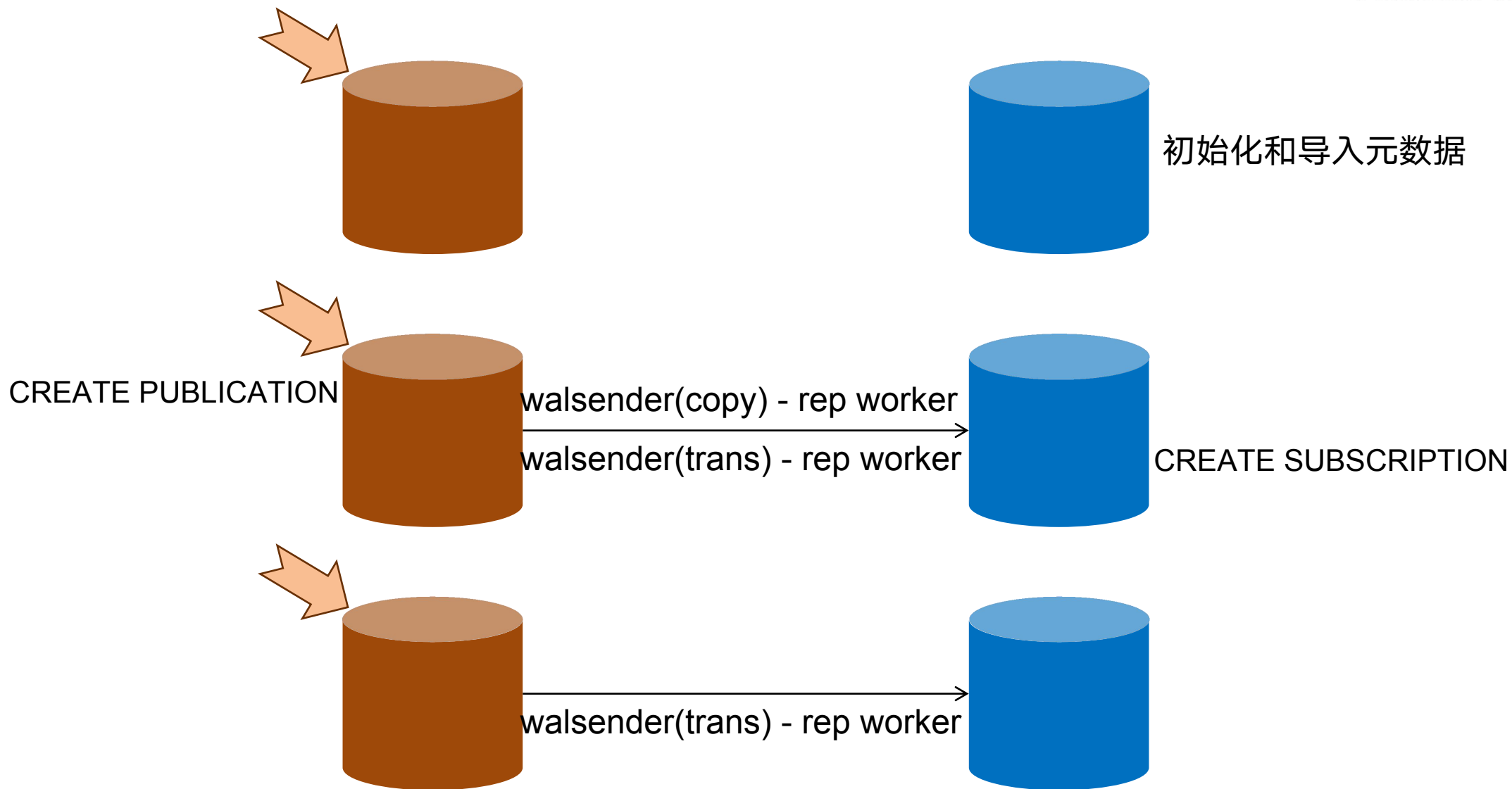


优势：

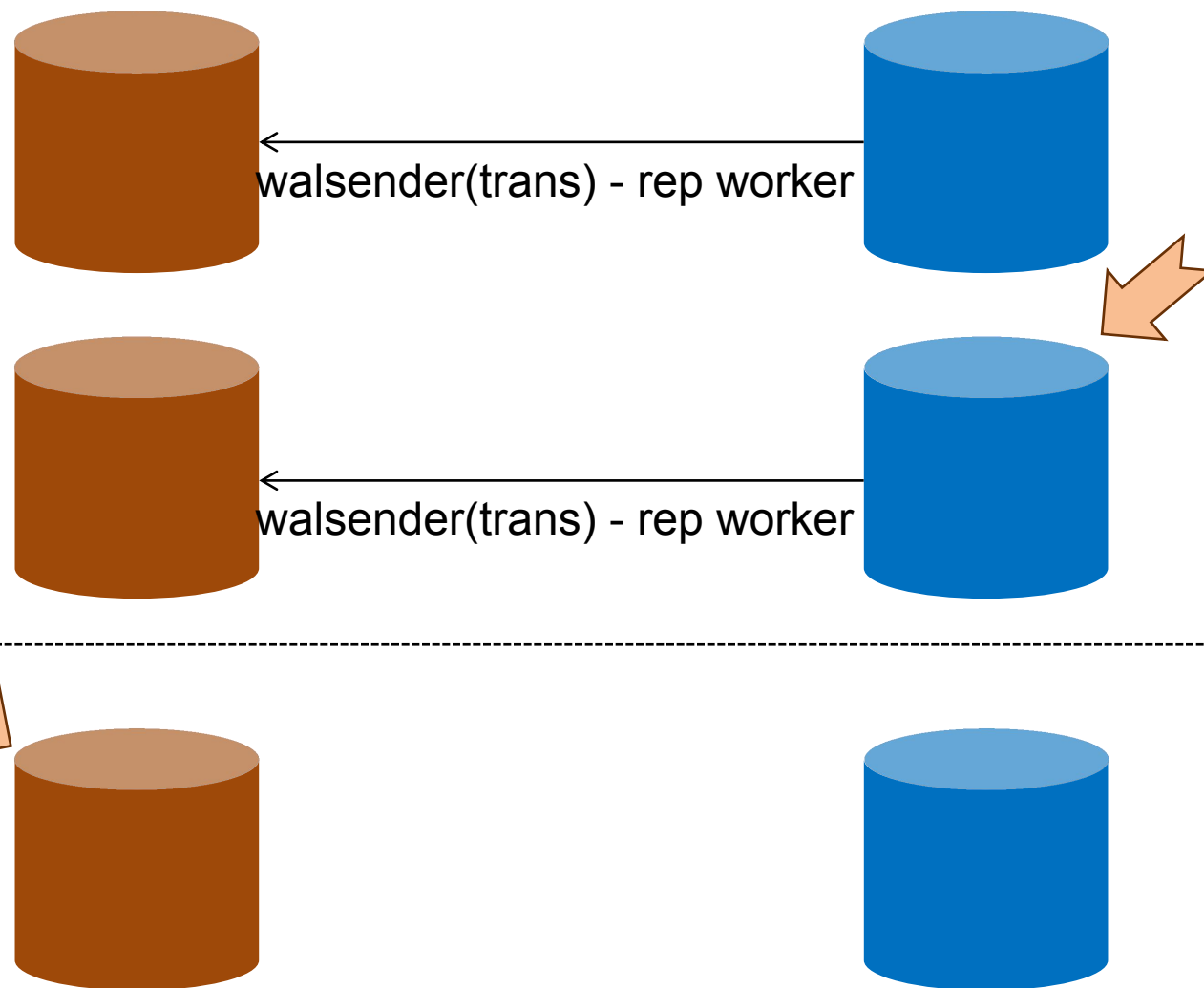
- 不依赖环境，跨环境非常友好
- 方案极其简单
- 省一点存储空间，但省不了多少，因为只适合小库

缺陷：

- 无法并行，只适合小库
- 切换和回退时间都很长
- 不支持验证



CREATE SUBSCRIPTION
WITH (`copy_data = false`)



优势:

- 不依赖环境，跨环境非常友好
- 方案简单易实施
- 可以快速切换
- 支持只读验证

缺陷:

- 只适合10T以内的库
- 不支持同步序列，需手动处理
- 不支持DDL同步
- 最好是有主键
- 发布订阅PG10+，PG9以下需要pg_logical插件实现

例如:

pgcopydb

- 开源工具
- 只支持pg到pg

DTS

- 云厂商工具
- 几乎任何库

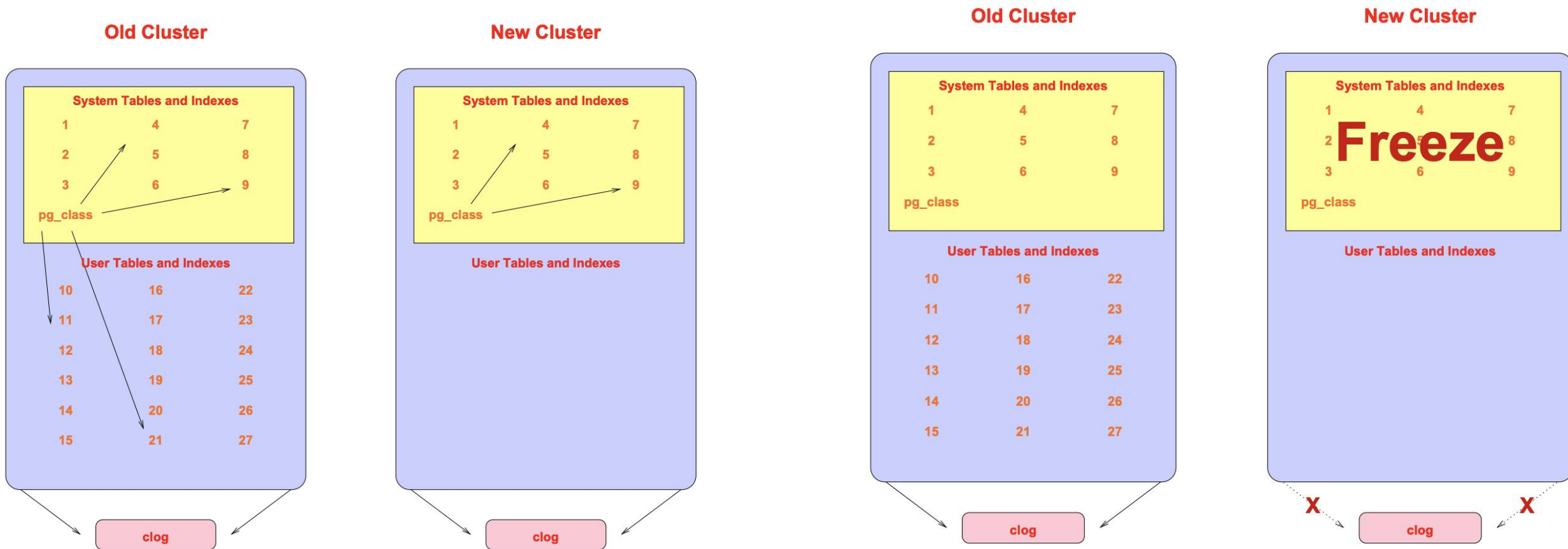
三方的CDC工具跟发布订阅主体实现机制基本一致，全量用COPY协议，增量用PG逻辑解码API。能力上会有些许不同。
所以，切换方案与发布订阅的切换方案差异不大，优缺点也差不多。

pg_upgrade是Postgres原生自带的升级命令，PG9.2开始支持，RASESQL已融合该功能

在搞定pg_upgrade方案之前，需要了解pg_upgrade做了什么。

pg_upgrade本质上是使用高版本的系统表加导入的元数据去读旧的数据数据

03 现有升级方案⑤——pg_upgrade



(https://momjian.us/main/writings/pgsql/pg_upgrade.pdf)



(https://momjian.us/main/writings/pgsql/pg_upgrade.pdf)

PG大版本会改变heap结构吗？

Major PostgreSQL releases regularly add new features that often change the layout of the system tables, but the internal data storage format rarely changes...If a future major release ever changes the data storage format in a way that makes the old data format unreadable, pg_upgrade will not be usable for such upgrades.

- 系统表布局经常变化
- 内部数据存储格式很少变化
- 如果未来版本改变数据存储格式使旧格式不可读，pg_upgrade 将无法使用
- PG社区会尽量避免这种情况

RASESQL大版本会改变heap结构吗？

- 不会

pg_upgrade还做了什么？

1. 兼容性检查

encoding、page size、checksum 一致性，aclitem/jsonb/line 等不兼容类型检测，直接报错

2. 导出旧集群 schema

pg_dump --binary-upgrade → 锁定 oid + relfilenumber

新集群 pg_restore → schema 完全复原

3. 迁移事务状态

拷贝 pg_xact (commit log) → 新集群继承旧事务历史

冻结新集群所有行 + pg_resetwal 设 XID,OID 起点

pg_upgrade还做了什么？

4. 搬运数据文件（不改 1 字节）

--link: hardlink — 0 秒

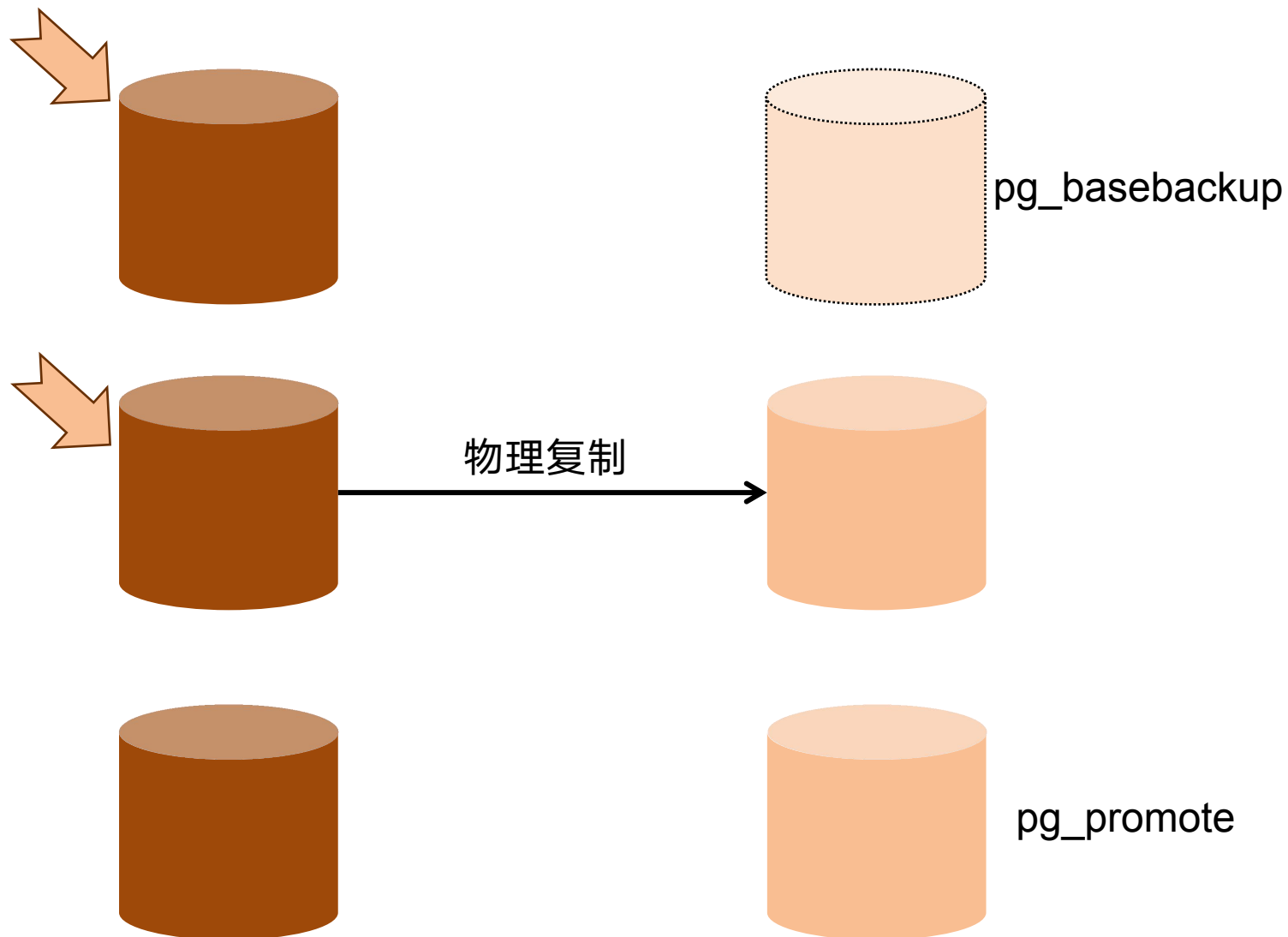
--clone: reflink — 秒级 (btrfs/xfs CoW)

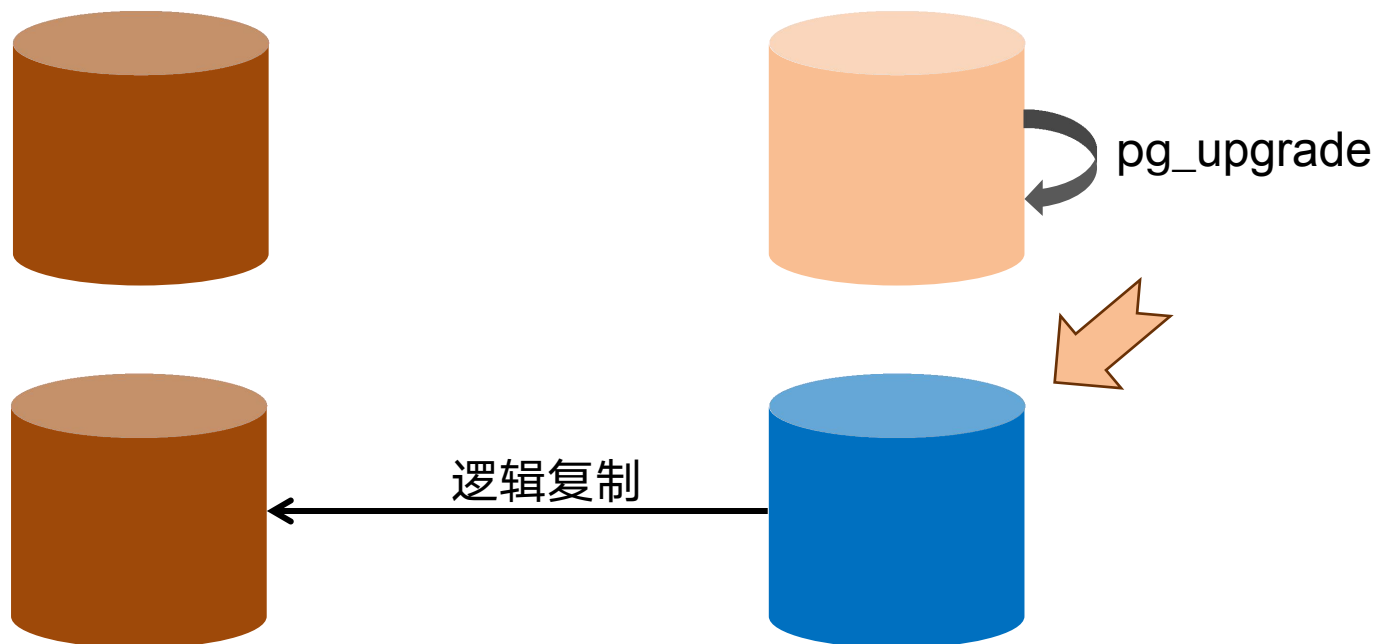
--copy: 逐字节拷贝 — 慢

唯一例外：<9.6 → ≥9.6 升级时重写 _vm 文件

5. 迁移逻辑复制槽 (PG17+)

6. fsync 新数据目录





回退:



升级成功率受pg_upgrade过程影响

- --check不能穷举所有失败的问题，一般隐藏在release note的incompatibilities信息中，不易察觉
- 插件。插件本身可能需要升级，或者插件存储的对象升级后有兼容性问题。插件问题各式各样，不易察觉
- 各种环境问题

停机时间取决于

- 元数据较多的情况下，pg_dump/restore会比较慢
- PG18以前，pg_upgrade不支持统计信息的恢复，大库手动收集统计信息时间较长
- 基本与硬链接生成速度无关（无脑选link，copy不是可回退方案）
- *PG18的pg_dump支持导出低版本统计信息，但只能导入>=PG18的库*
- *统计信息收集可以加并行加速（vacuumdb -j），或者舍弃部分准确性让其收集的更快（--analyze-in-stages）*

优势：

- 方案简单易实施
- 大库实施友好

缺陷：

- 依赖环境
- 不支持快速切换，取决于pg_upgrade的时间和统计信息收集时间
- pg_upgrade有成功率问题，切换可能失败
- 正向支持ddl，反向不支持
- 最好是有主键
- 不支持验证

现有升级方案	切换窗口<1分钟	提前验证	信创环境兼容	超大库数据同步<2天
①pg_dump	✗	✗	✓	✗
②pg_dump on the fly	✗	✗	✓	✗
③逻辑复制-发布订阅	✓	✓（只读验证）	✓	✗
④逻辑复制-CDC工具	✓	✓（只读验证）	✓	✗
⑤pg_upgrade+反向逻辑复制	✗	✗	✗	✓

我们需要一个超大库的大版本升级方案，同时满足：

- 秒级切换
- 可提前验证
- 信创环境兼容
- 数据同步1天以内

CONTENT 目录

01

何为RASESQL

02

为什么升级

03

现有升级方案及其缺陷

04

超大库的升级方案

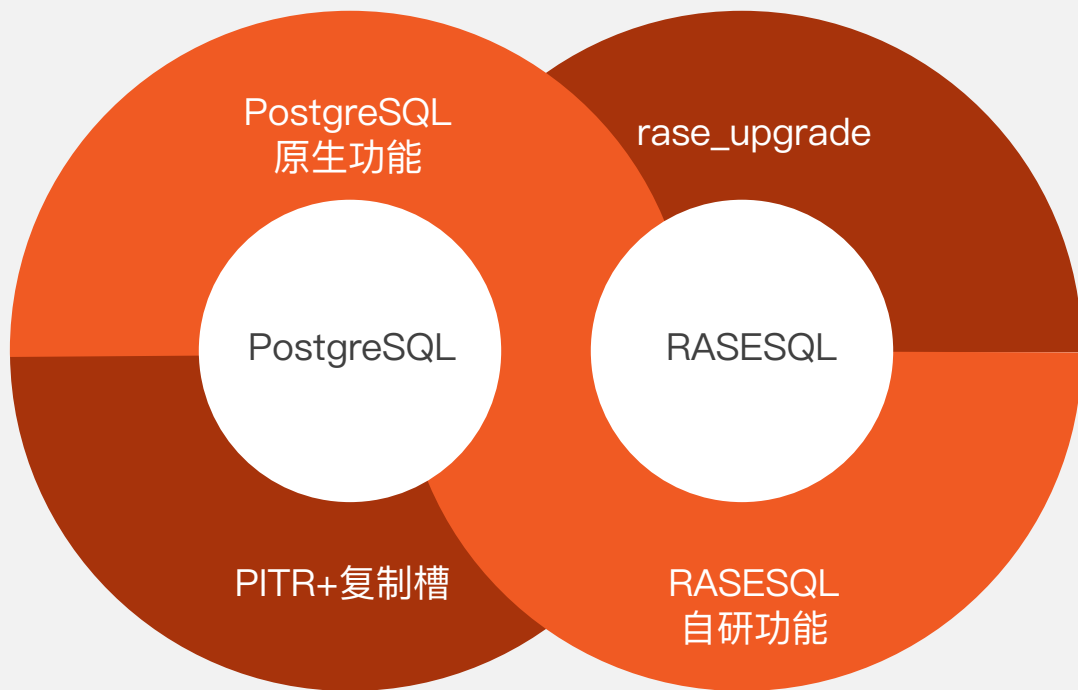
05

方案优缺点

PITR+复制槽

- 1 指定LSN恢复
- 2 发布订阅
- 3 创建复制槽

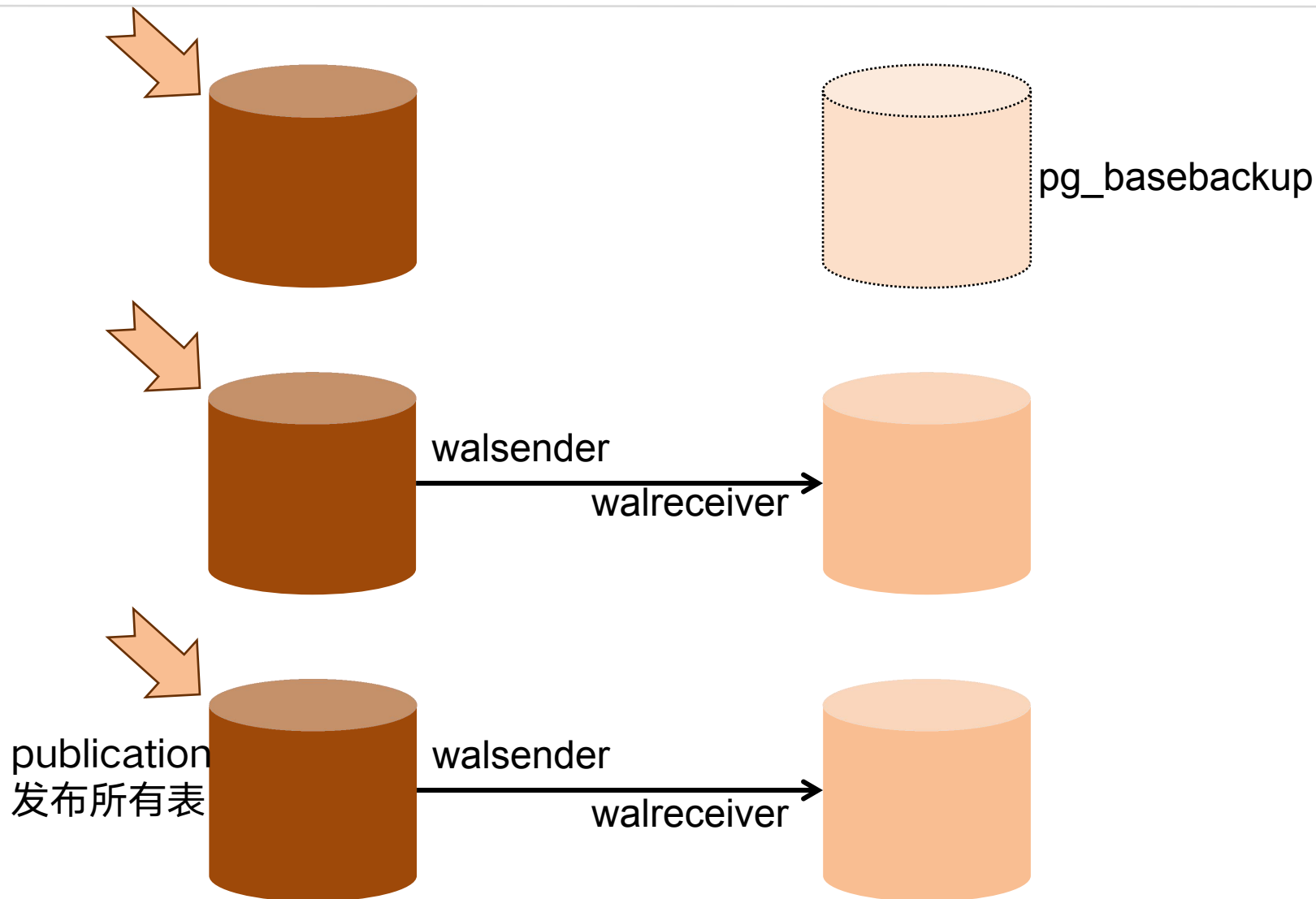
物理复制+逻辑复制的方案，切换当天不用等upgrade运行完成，切换时数据已同步完成

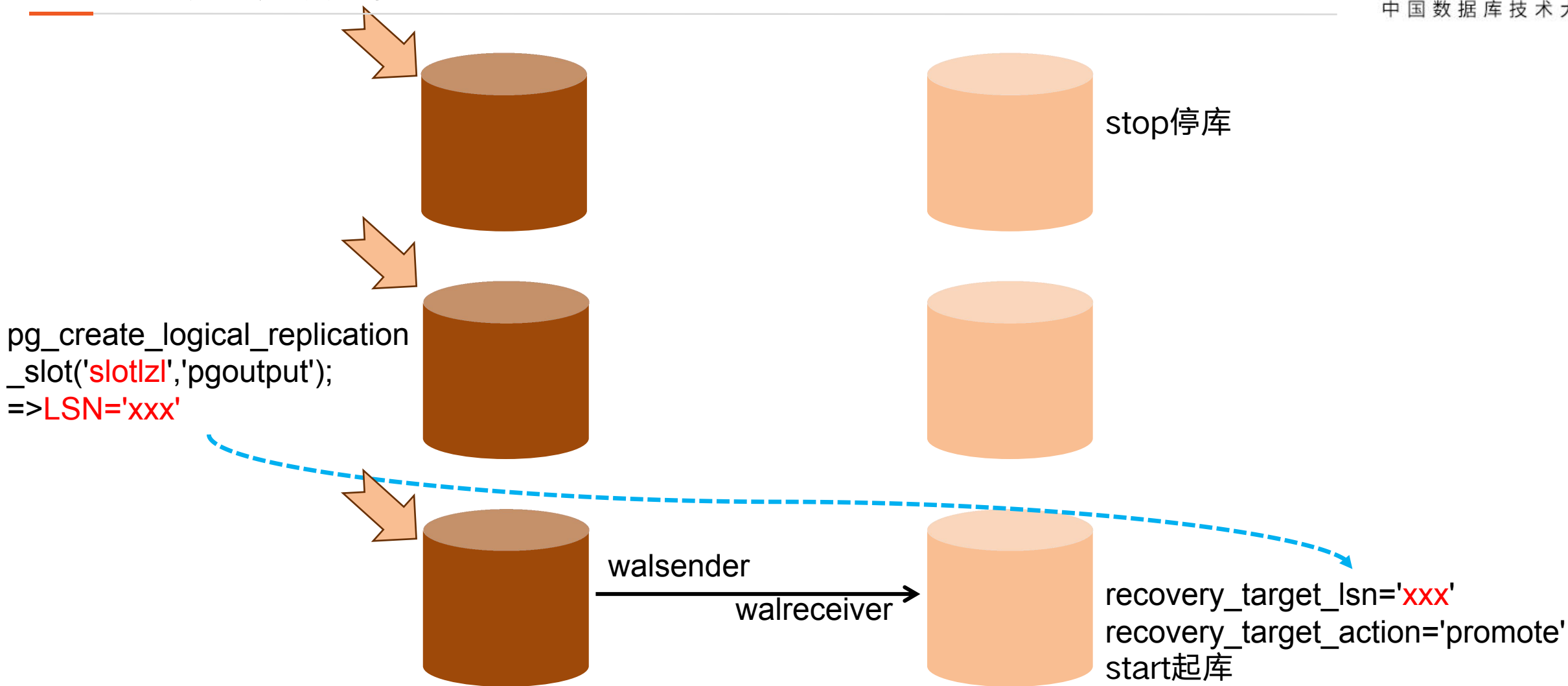


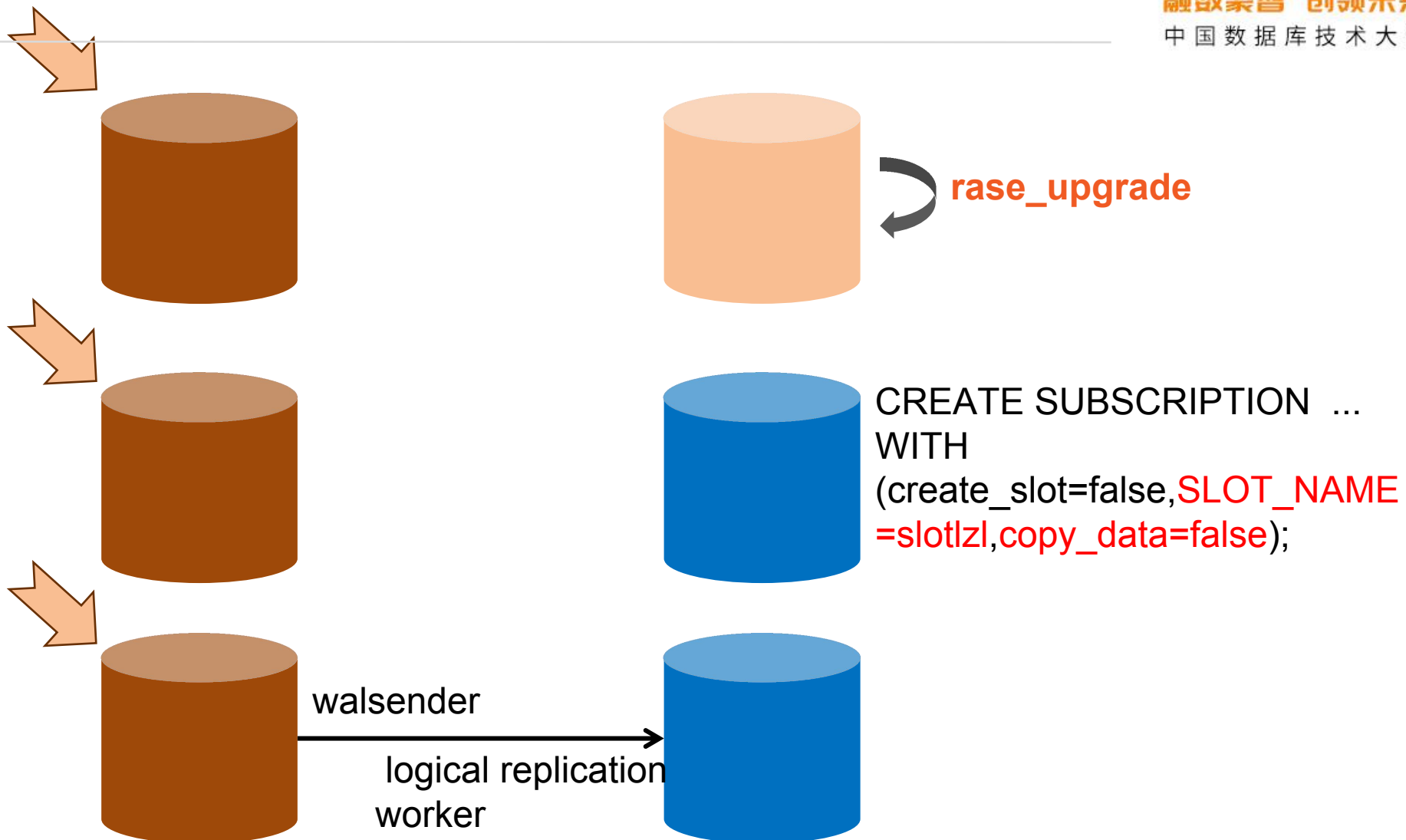
rase_upgrade

- ✓ 完全兼容国产操作系统
- ✓ 高版本兼容低版本
- ✓ 底层存储兼容

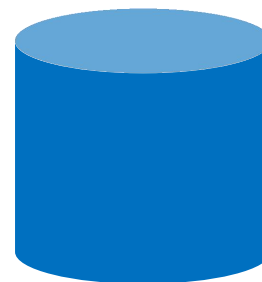
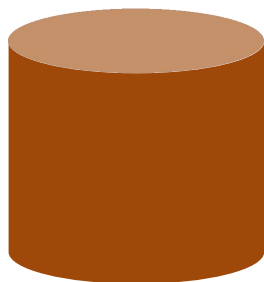
不仅向南兼容众多的国产系统，而且解决了更多upgrade过程中的问题



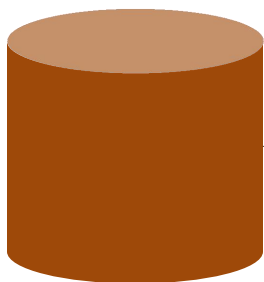




CREATE SUBSCRIPTION ...
with (**copy_data=false**);

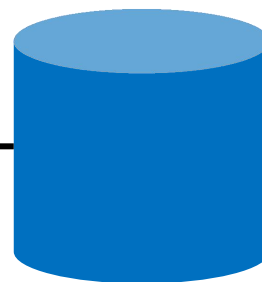


ALTER SUBSCRIPTION ..
DISABLE;

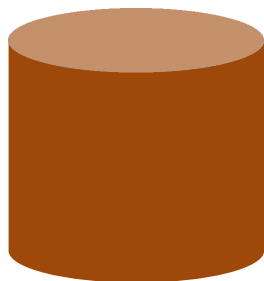


walsender

logical replication
worker



回退:



问题：真的必须要有主键吗？

有些情况下可以不用

因为可以对无主键的表设置identity full就可以复制表。不会发生多删除了几条数据的情况，哪怕复制中断slot也记录了LSN点位可以续传。

但是仍要考虑两个因素：日志量和多database

日志量增加：

当replica identity设置为full，WAL保留整行数据的old和new值

当replica identity为default时，无论操作（INSERT,UPDATE,DELETE）

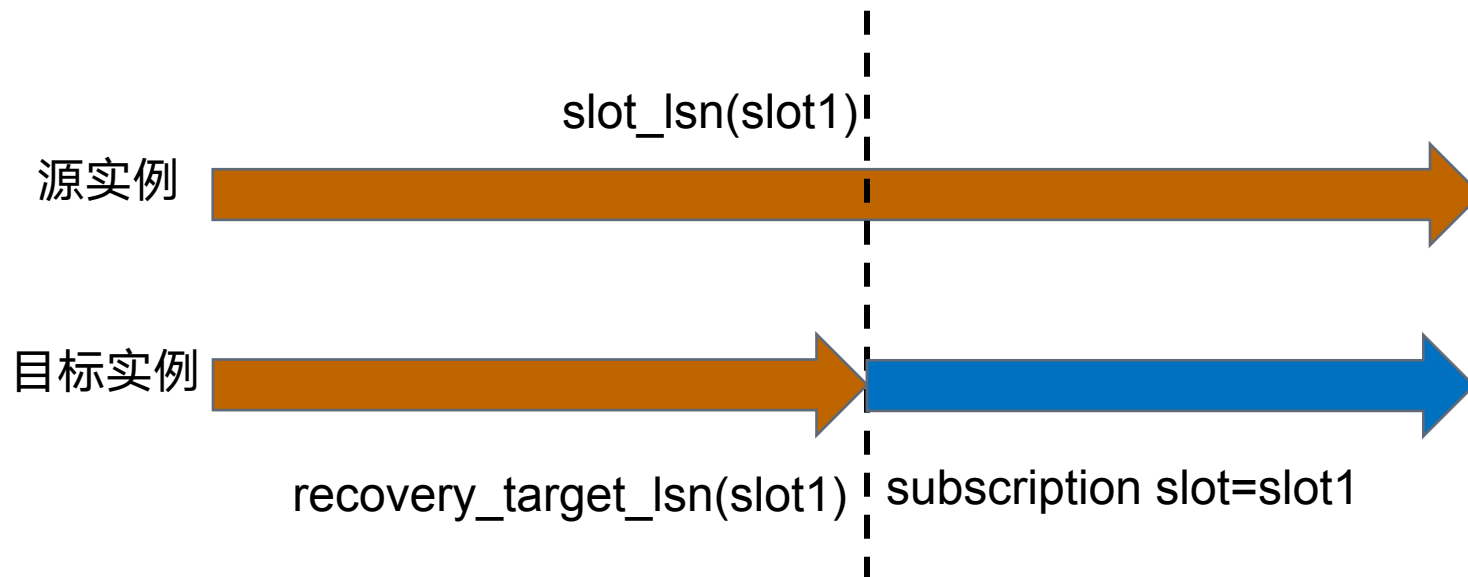
- 只要是old数据，只记录标识字段；
- 只要是new数据，记录所有非toast字段，除非toast有new值

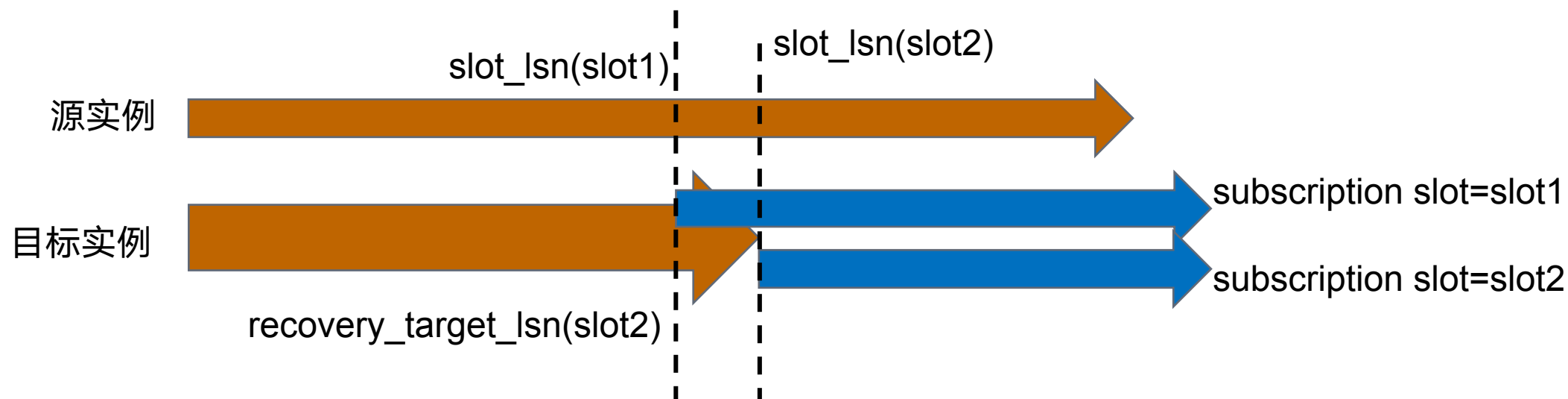
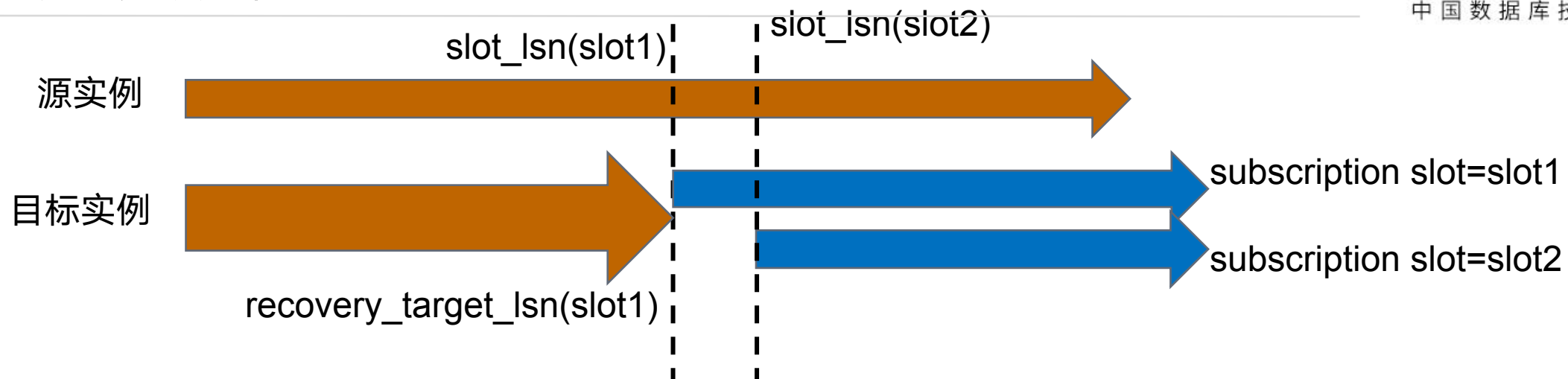
日志量的增长主要是设置full后，会无脑解析toast字段的数据，toast可能会比较大。

多database:

逻辑复制是db级别的，PITR是实例级别的。

slot虽然可以在主库上创建多个，但是不支持一个事务中创建多个slot，所以会造成n个db的情况下，必然有n-1个db重复应用日志





问题：真的必须要有主键吗？

有些情况下可以不用

单db，无主键表不多的情况下，无主键表也可以完成迁移

多db，必须要有主键，数据必然重复应用

如何 在线加主键

已有字段

长时间持有锁

【利用CIC+not null方法+USING INDEX】

1.CIC创建unique index

```
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY pk_t1  
on t1(a);
```

--唯一索引允许重复null，且不参与排序；

2. 处理null数据

3. 添加not null约束（参考已有字段添加not null约束的方案，这里以v17-为例）

```
ALTER TABLE t1 ADD CONSTRAINT  
check_not_null CHECK (col1 IS NOT NULL) NOT  
VALID;
```

```
ALTER TABLE t1 VALIDATE CONSTRAINT  
check_not_null;
```

```
ALTER TABLE t1 ALTER COLUMN col1 SET NOT  
NULL;
```

```
ALTER TABLE t1 DROP CONSTRAINT  
check_not_null;
```

4. 添加主键

```
ALTER TABLE t1 ADD PRIMARY KEY USING  
INDEX pk_t1;
```

如何 在线加主键

新增字段

长时间持有锁

【利用not null+default非易失】

1.创建not null约束和自增id default

alter table t1 add column col1 bigint not null
default '-1'; --alter column set not null在大表上
很慢会扫描全表，所以不能分开执行；not null和
default一起执行很快。

create sequence t1_seq START XXXXX;

alter table t1 alter COLUMN col1 SET DEFAULT
nextval('t1_seq');

2.处理存量数据，分批更新=-1的存量数据

3.创建唯一索引

CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY
idx_uniq on t1(col1);

4.using index添加主键

ALTER TABLE t1 ADD CONSTRAINT pk_t1
PRIMARY KEY USING INDEX idx_uniq;

如何在线加主键

长时间持有锁

分区表不支持using index方式添加主键

【利用父表添加主键可合并已存在的子表主键】

1. 所有子分区添加唯一索引

```
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY  
pk_p_child01 ON p_child01(id,date_created);
```

2. 所有子分区添加not null约束

(参考已有字段添加not null约束的方案)

3. 所有子分区添加主键

```
ALTER TABLE p_child01 ADD PRIMARY KEY  
USING INDEX pk_p_child01;
```

4. 分区父表添加主键

```
alter table p_parent add primary key  
(id,date_created);
```

[PostgreSQL DDL变更的坑和巧妙方案](#)

问题：迁移过程中可以顺便改造表吗？

可以，物理复制完后，新库一激活随便操作schema。

只要保证逻辑复制能正常复制即可

问题：这套方案可以用作迁移上云吗？

可以。

新库准备好环境，用户、插件、等等各种改造都可以在逻辑复制状态处理完。

问题：这套方案可以做迁移到信创主机吗？

可以，甚至更好。

因为在逻辑复制状态可以重建索引。纯物理复制的迁移信创，因为libc版本的升级，会导致排序结果不一致，会导致索引损坏，切换期间可能需要重建索引，切换时间会更长。（[从collation mismatch异常到其原理](#)）

RASESQL与国内多家厂商的芯片平台和操作系统完成适配认证，在升级、迁移、割接全流程具备兼容性校验及处理能力

CONTENT 目录

01

何为RASESQL

02

为什么升级

03

现有升级方案及其缺陷

04

超大库的升级方案

05

方案优缺点

升级方案	停机时间	实施复杂度	适合的数据量	可验证性	成功率	依赖性	信创兼容性
pg_dump	长(取决于数据量)	低	20GB以内	无	较高	pg内置	高
pg_dump on the fly	长(取决于数据量)	低	20GB以内	无	较高	pg内置	高
逻辑复制-发布订阅	极短(秒级)	中	2TB以内	只读验证	高	pg内置	高
逻辑复制-CDC工具	极短(秒级)	低	2TB以内	只读验证	高	三方工具	高
pg_upgrade+反向逻辑复制	短(分钟级)	中	2TB以上	无	中	pg内置（反向可以三方工具）	低
物理复制 &pg_upgrade&逻辑复制+反向逻辑复制	极短(秒级)	高	2TB以上	只读验证	高	pg内置（反向可以三方工具）	低
物理复制 &rase_upgrade&逻辑复制+反向逻辑复制	极短(秒级)	高	2TB以上	只读验证	高	平安自研	高

参考:

Rapid Upgrades With PgUpgrade,momjian.us

2023-12-pgconf.eu-PostgreSQL-Upgrade-at-GitLab,Alexander Sosna

博客：
lastdba.com

微信公众号



2024

数据风云

2021

数造未来

2016

数造未来

2019

数造未来

2022

分布式

2020

数造未来

2025

人工智能

2023

大数据

THANKS

